Dokumentacja Powerbanka

Michał Zawada, Hubert Polus

3 lutego 2026

Spis treści

1 Założenia projektowe **3**

2 Zdjęcie urządzenia **3**

3 Panel Fotowoltaiczny **3**

4 Schematy i opis poszczególnych funkcjonalnych elementów składowych. **3**
4.1 Buck Converter - Przetwornica Synchroniczna 3
4.2 LM5106 - sterownik bramek MOSFET typu N do synchronicznego konwertera obniżającego napięcie 4
4.3 INA180A2 - wzmacniacz operacyjny do pomiarów prądu 4
4.4 Schemat STM32 5
4.4.1 Opis części układu związanej z mikroprocesorem. 5
4.5 6
4.5.1 TPS2514ADBVT – kontroler dedykowanego portu ładowania USB . 6
4.5.2 TPS25810RVCR – kontroler portu USB z funkcją ładowania 6

5 Przepływ Energii w układzie **7**

6 PCB **7**
6.1 Zastosowanie ścieżek o zróżnicowanej szerokości 7
6.2 Struktura czterowarstwowej płytki PCB 7
6.3 Podział funkcjonalny płytki 7
6.4 Zastosowanie rezystorów 0 7
6.5 Odpowiednie poprowadzenie linii różnicowych. 7

7 Algorytm sterowania **8**
7.1 Konfiguracja mikrokontrolera w środowisku STM32CubeMX 8
7.2 Implementacja oprogramowania w środowisku STM32CubeIDE 9

8 Obliczenia **10**
8.1 Dobór ogniw 10
8.2 Obliczenia buck convertera 10

9 Weryfikacja eksperymentalna układu **11**

10 Budżet Projektu **13**

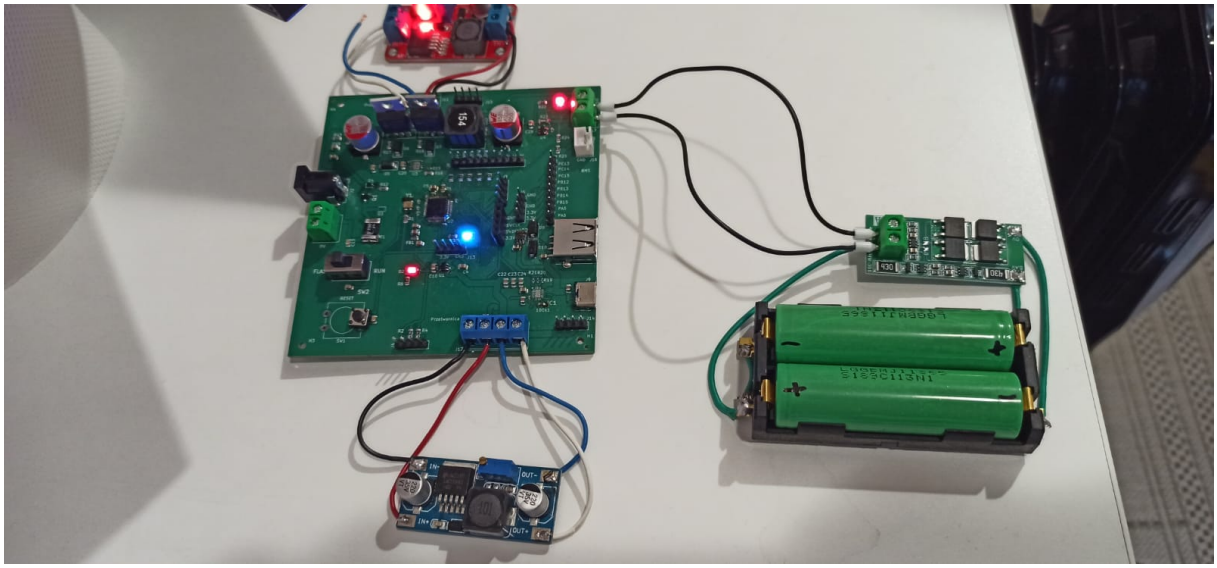
11 Wnioski końcowe **13**

12 Linki i inspiracje **14**

1 Założenia projektowe

- Główna funkcja urządzenia: przenośne źródło zasilania dla urządzeń USB, ładowanie w standardzie BC1.2 z wyprowadzonym złączem USB A oraz USB C.
- Moduły: panel solarny, buck converter, procesor STM32F103C8Tx, TPS25810RVCR USB charging module, układ BMS, zewnętrzne przetwronice DC-DC.

2 Zdjęcie urządzenia



Rysunek 1: PowerBank - zaprojektowana płytka wraz z przetwornicami i pakietem ogniw.

3 Panel Fotowoltaiczny

Poniżej podane zostały główne parametry panelu fotowoltaicznego który zostanie wykorzystany w projekcie.

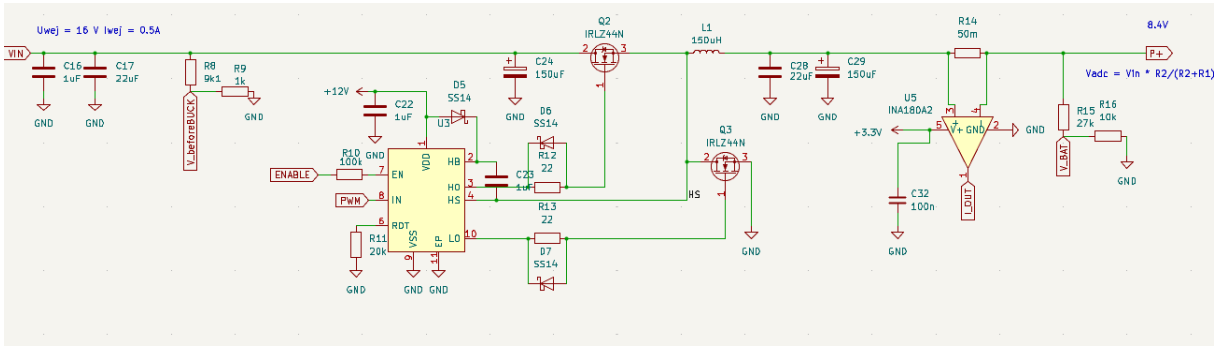
- P = 5W
- Impp = 0.3A
- Vmpp = 16.8V
- Isc = 0.34A
- Voc = 21.0V

4 Schematy i opis poszczególnych funkcjonalnych elementów składowych.

4.1 Buck Converter - Przetwornica Synchroniczna

- $V_{in} = 15 - 30V$

- $I_{inMAX} = 0.5A$
- PWM Frequency $f_s = 100kHz$
- Algorytm sterowania iteracyjny na STM32.
- $V_{out} = 8.4V$ oddawane do BMS.
- $P_{inMAX} = 15W$



Rysunek 2: Schemat układu przetwornicy

Układy scalone zastosowane w układzie przetwornicy synchronicznej

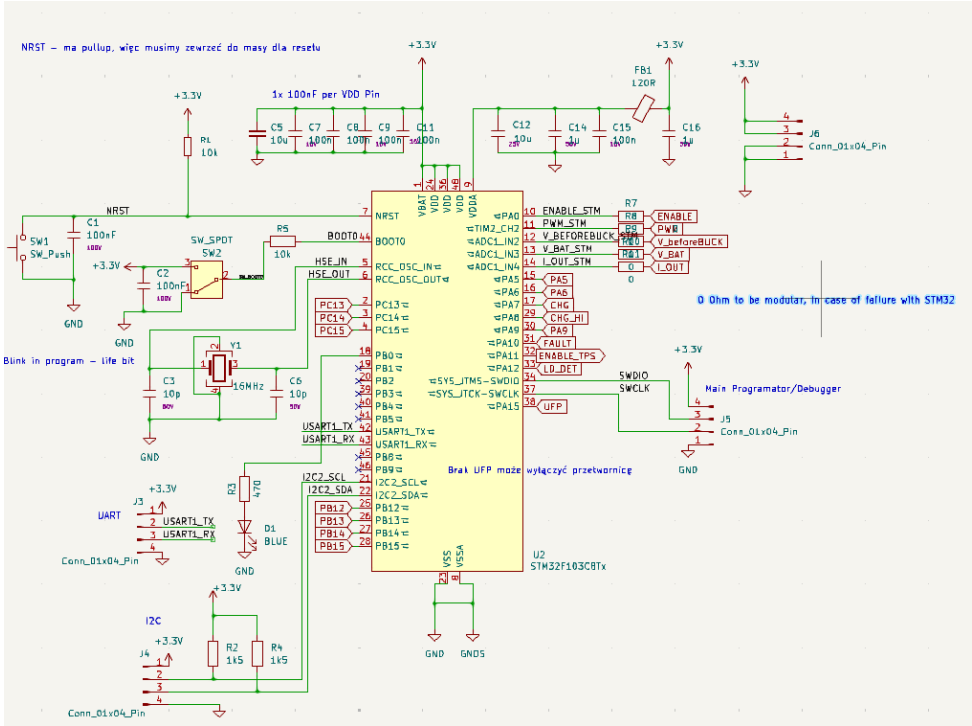
4.2 LM5106 - sterownik bramek MOSFET typu N do synchronicznego konwertera obniżającego napięcie

LM5106 jest dwukanałowym sterownikiem bramek tranzystorów MOSFET typu high-side oraz low-side, przeznaczonym do zastosowań w impulsowych układach zasilania. Układ umożliwia sterowanie parą tranzystorów MOSFET za pomocą pojedynczego sygnału PWM oraz zapewnia automatyczne generowanie odpowiedniego czasu martwego (dead-time) pomiędzy przełączeniami tranzystorów. W realizowanym projekcie LM5106 został zastosowany jako element sterujący synchronicznym przekształtnikiem obniżającym napięcie typu buck (step-down).

4.3 INA180A2 - wzmacniacz operacyjny do pomiarów prądu

INA180A2 jest układem przeznaczonym do pośredniego pomiaru prądu poprzez wzmacnianie spadku napięcia odkładającego się na rezystorze pomiarowym (shunt). W omawianej wersji układu zastosowano wzmocnienie równe 20 V/V, natomiast na jego wyjściu dostępny jest analogowy sygnał napięciowy proporcjonalny do mierzonego prądu.

4.4 Schemat STM32

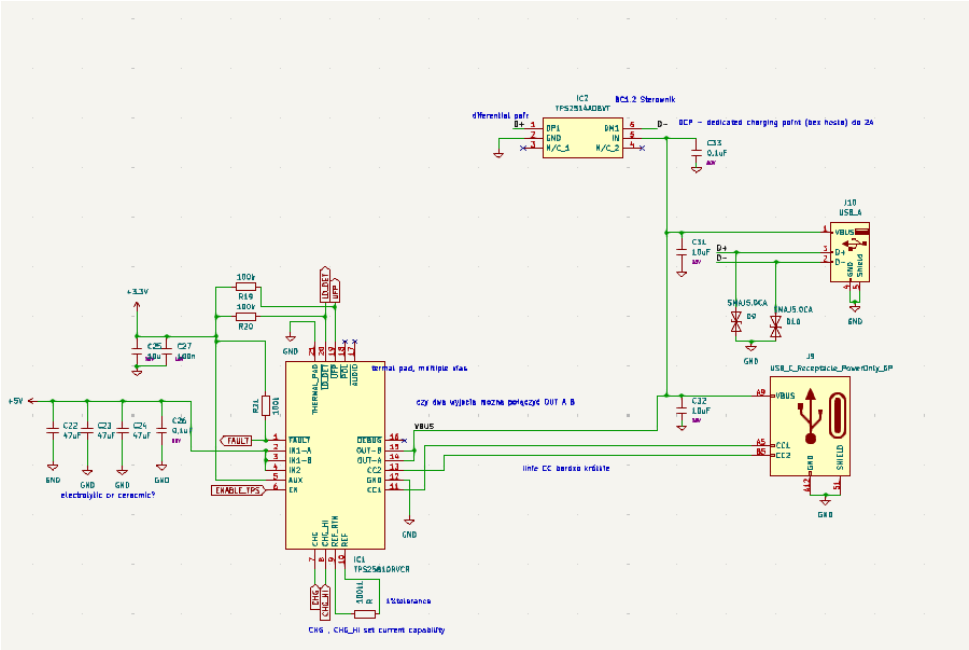


Rysunek 3: Schemat części dotyczącej mikrokontrolera STM32.

4.4.1 Opis części układu związanej z mikroprocesorem.

W projekcie wykorzystano mikroprocesor STM32F103C8Tx. Dołożono zewnętrzny rezonator kwarcowy oraz przycisk do resetu i wyboru FLASH/RUN. Aby sygnalizować pracę i wykonywanie programu, dołożono diodę niebieską LED, która miga z okresem T=1s. Programowanie płytki PowerBank umożliwia interfejs SWD ST-LINK/V2, którego piny zostały wyprowadzone na płytce. Większość pinów mikrokontrolera została wyprowadzona w celu umożliwienia debugowania - sygnały związane z kontrolerem ładowania portu USB, przetwornicą oraz pozostałe, które mogą zostać użyte do rozbudowania funkcjonalności układu.

4.5



Rysunek 4: Schemat części dotyczącej układów ładowania USB

Opis zastosowanych układów scalonych.

4.5.1 TPS2514ADBVT – kontroler dedykowanego portu ładowania USB

Układ TPS2514ADBVT jest kontrolerem przeznaczonym do implementacji dedykowanego portu ładowania (DCP) zgodnego ze standardem USB BC1.2. Jego głównym zadaniem jest odpowiednia konfiguracja linii danych, tak aby podłączone urządzenie (np. smartfon lub tablet) mogło rozpoznać port jako port ładowania o podwyższonej wydajności prądowej.

4.5.2 TPS25810RVCR – kontroler portu USB z funkcją ładowania

Układ TPS25810RVCR firmy Texas Instruments jest zintegrowanym kontrolerem portu USB, przeznaczonym głównie do zastosowań w systemach zasilania i ładowania urządzeń przenośnych. Układ ten obsługuje standard USB Battery Charging (BC1.2), umożliwiając automatyczne rozpoznawanie typu podłączonego urządzenia oraz dostosowanie dopuszczalnego prądu ładowania.

TPS25810 zawiera wbudowany przełącznik mocy, zabezpieczenia nadprądowe, nadnapięciowe oraz termiczne, co pozwala na bezpieczne zasilanie urządzeń USB bez konieczności stosowania dodatkowych elementów ochronnych. Układ może pracować w trybie autonomicznym lub być sterowany przez mikrokontroler za pomocą interfejsu I^2C, co umożliwia monitorowanie stanu portu oraz dynamiczne zarządzanie zasilaniem.

Do wyjść cyfrowych zastosowano odpowiednie rezystory podciągające zgodne z dokumentacją oraz dodano kondensatory odsprzęgające.

5 Przepływ Energii w układzie

- Schemat przepływu energii: Panel fotowoltaiczny → Buck converter → BMS → Ogniwo LiPol → Przetwornica Step-Down → port USB.

6 PCB

6.1 Zastosowanie ścieżek o zróżnicowanej szerokości

W projekcie płytki drukowanej zastosowano ścieżki o różnych szerokościach, w zależności od pełnionej funkcji elektrycznej. Ścieżki zasilające oraz linie przenoszące większe prądy zostały zaprojektowane o zwiększonej szerokości w celu ograniczenia spadków napięcia oraz strat mocy. Linie sygnałowe, w tym sygnały sterujące i komunikacyjne, prowadzone są węższymi ścieżkami, co pozwala na efektywne wykorzystanie powierzchni PCB oraz zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych.

6.2 Struktura czterowarstwowej płytki PCB

Płytka została zaprojektowana jako czterowarstwowa, co umożliwiło poprawę integralności sygnałów oraz uporządkowanie dystrybucji zasilania.

6.3 Podział funkcjonalny płytki

Układ elementów na PCB został wykonany z zachowaniem podziału funkcjonalnego. Poszczególne bloki, takie jak sekcja zasilania, kontroler portu USB, przetwornica oraz złącza wyjściowe, zostały rozłożone w sposób minimalizujący długości ścieżek, ale pozwalający podzielić płytkę na części funkcjonalne.

6.4 Zastosowanie rezystorów 0

W projekcie wykorzystano rezystory 0 pełniące rolę konfiguracyjną. Elementy te umożliwiają odlutowanie sygnałów sterujących od mikroprocesora i sterowanie przetwornicą z zewnętrznego układu.

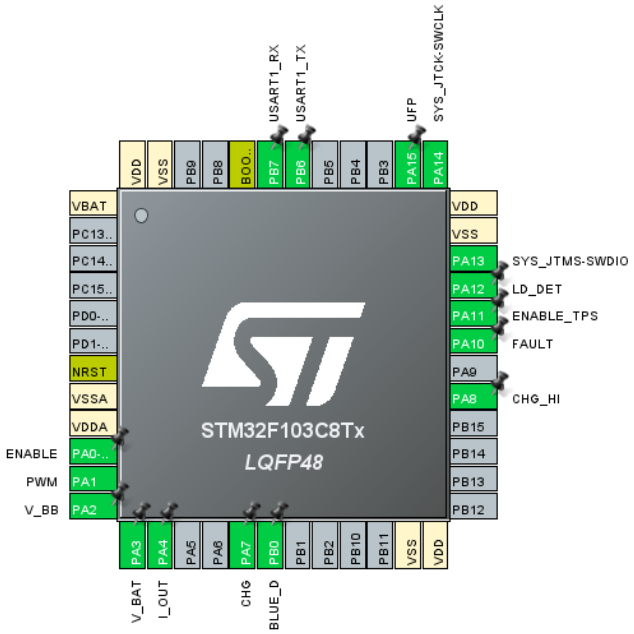
6.5 Odpowiednie poprowadzenie linii różnicowych.

Linie USB D+ i D zostały poprowadzone jako para różnicowa, z zachowaniem jednakowej długości, stałej szerokości ścieżek oraz kontrolowanego odstępu pomiędzy nimi. Ścieżki te prowadzone są nad ciągłą płaszczyzną masy, bez przerw w płaszczyźnie, co zapewnia kontrolę impedancji oraz minimalizację odbić i przesłuchów. Unikano ostrych zakrętów oraz niepotrzebnych przelotek na trasie sygnałów.

7 Algorytm sterowania

7.1 Konfiguracja mikrokontrolera w środowisku STM32CubeMX

Wstępna konfiguracja warstwy sprzętowej mikrokontrolera STM32F103C8Tx została zrealizowana przy użyciu oprogramowania STM32CubeMX. Schemat wyprowadzeń (pinout) układu przedstawiono na Rysunku 5



Rysunek 5: Pinout

Do kluczowych ustawień konfiguracyjnych projektu należą:

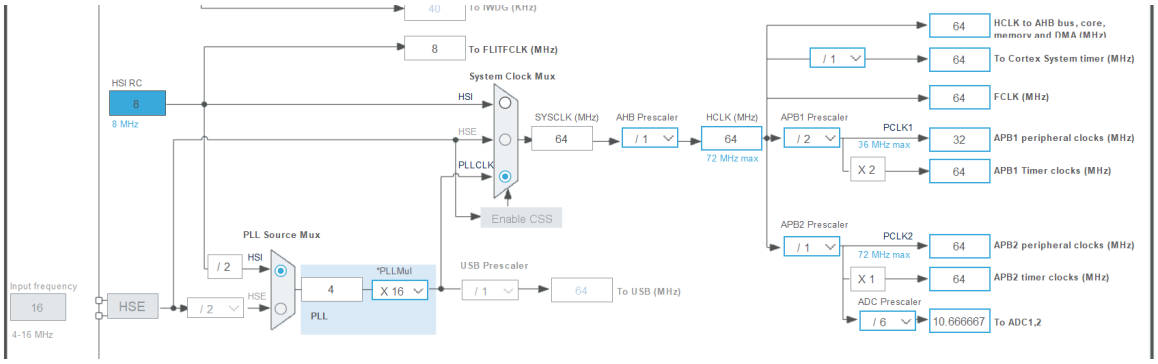
- **System zegarowy**: Jako źródło sygnału taktującego wybrano wewnętrzny oscylator RC (HSI – High Speed Internal). Decyzja ta podyktowana była ograniczeniami sprzętowymi dotyczącymi zewnętrznego rezonatora kwarcowego. Częstotliwość zegara systemowego (SYSCLK) została ustalona na poziomie 64 MHz z wykorzystaniem pętli fazowej PLL (Phase Locked Loop). Schemat drzewa zegarowego widoczny jest na Rysunku 6.

- **Modulacja PWM**: Timer sterujący generacją sygnału PWM skonfigurowano na częstotliwość pracy 100 kHz. Przy przyjętym taktowaniu rdzenia pozwoliło to na uzyskanie rozdzielczości wypełnienia wynoszącej 640 kroków.

- **Przetwornik ADC**: Akwizycja danych analogowych realizowana jest z wykorzystaniem mechanizmu bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA) w trybie ciągłym (Continuous Conversion Mode). Dobrano następujące czasy próbkowania dla mierzonych wielkości fizycznych:

  – Napięcie wejściowe i wyjściowe przetwornicy: 55.5 cykli zegara.

  – Prąd wyjściowy przetwornicy: 239.5 cykli zegara.



Rysunek 6: Taktowanie procesora

7.2 Implementacja oprogramowania w środowisku STM32CubeIDE

Kod źródłowy sterujący procesem ładowania ogniw oraz zarządzający układem peryferyjnym został zaimplementowany w środowisku STM32CubeIDE. Architektura oprogramowania opiera się na cyklicznym wykonywaniu zadań w dwóch głównych domenach czasowych:

1. **Pętla sterowania i logiki (100 Hz)** – odpowiedzialna za krytyczne procesy obliczeniowe i decyzyjne.
2. **Pętla interfejsu i diagnostyki (1 Hz)** – realizująca zadania o niższym priorytecie czasowym (sygnalizacja, komunikacja).

Szczegółowy opis procesów pętli głównej (100 Hz)

W ramach pętli szybkiej realizowane są dwa kluczowe bloki funkcjonalne:

1. **Akwizycja i kondycjonowanie sygnałów pomiarowych (ADC)** Proces ten składa się z trzech etapów zapewniających stabilność odczytów:
   - Wyznaczenie średniej arytmetycznej z bufora 20 próbek pomiarowych.
   - Konwersja surowych danych na jednostki fizyczne (skalowanie napięć i prądów).
   - Filtracja cyfrowa z wykorzystaniem filtru dolnoprzepustowego o nieskończonej odpowiedzi impulsowej – wykładniczej średniej kroczącej (EMA).
2. **Algorytm sterowania i bezpieczeństwa** Logika sterująca pracą ładowarki oparta jest na:
   - **Weryfikacji zabezpieczeń:** Ciągłe monitorowanie przekroczenia wartości granicznych dla napięcia (OVP) oraz prądu (OCP) w celu ochrony układu i ogniwa.
   - **Maszynie Stanów (FSM):** Automatyczne przełączanie trybów pracy układu w zależności od warunków panujących w obwodzie. Zaimplementowane stany to: `IDLE` (oczekiwanie), `SOFT START` (łagodny rozruch), `CHARGING` (ładowanie właściwe wraz z algorytmem MPPT) oraz `ERROR` (stan błędu).

Szczegółowy opis pętli pomocniczej (1 Hz)

Pętla wolna odpowiada za interakcję z użytkownikiem oraz nadzór nad procesem:

- **UART:** Cykliczna transmisja danych diagnostycznych (monitorowanie napięć, prądów oraz mocy chwilowej) do terminala zewnętrznego.
- **Sygnalizacja stanu:** Obsługa diod LED informujących o statusie pracy urządzenia.

8 Obliczenia

8.1 Dobór ogniw

- Pojemność ogniwa: 3000 mAh
- Napięcie ogniwa: 3.7 V
- Wybrana konfiguracja: 2s

W ramach testów i programowania urządzenia pracowano w konfiguracji 2s.

8.2 Obliczenia buck convertera

Założenia:

- Częstotliwość PWM f_s = 100 kHz
- Napięcie wejściowe V_{in} = 15-30 V
- Napięcie wyjściowe V_{out} = 8,4 V

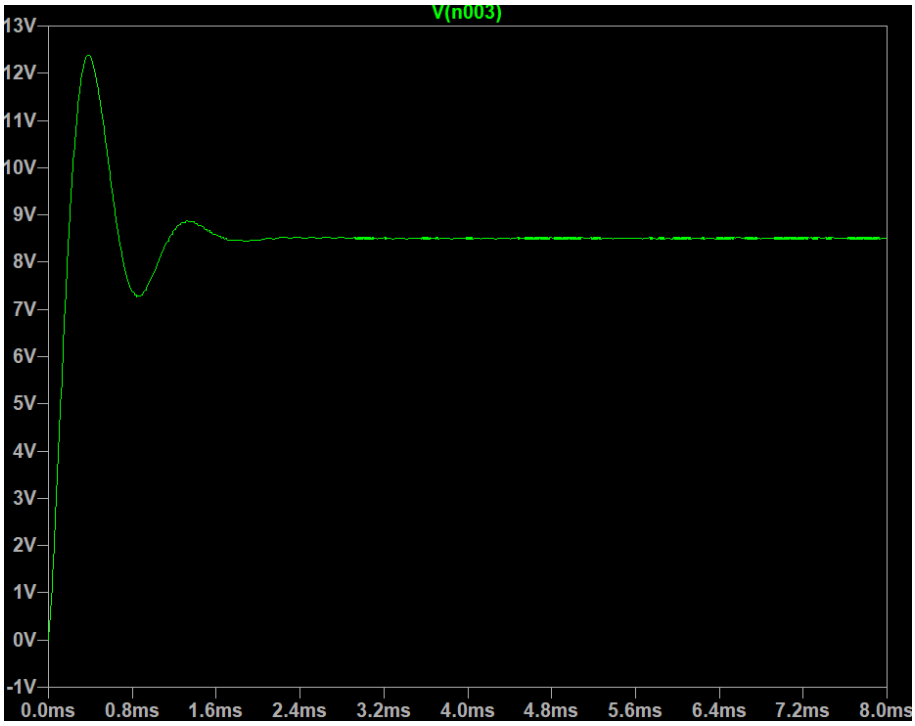
Obliczenia:

$L = \frac{V_{out}*(V_{in}-V_{out})}{\Delta I_L*f_s*V_{in}} = \frac{8{,}4*(30-8{,}4)}{0{,}5*10^5*30} = 120,96\mu H$

Dobrano : $L = 150\mu H$

$C = \frac{\Delta I_L}{8*f_s*\Delta V_{out}} = \frac{0.5}{8*10^5*50*10^{-3}} = 12,5\mu F$

Dobrano: $C = 22\mu F$



Rysunek 7: Symulacja dla przetwornicy obniżającej napięcie

- Pomiar napięcia wejściowego V_{in} na dzielniku napięcia $1k\Omega|9k\Omega$
  dla V_{in} = 30V
  $V_{zm} = V_{in} * \frac{R_1}{R_2+R_1} = 3V < 3,3V$
  $I_{zm} = \frac{V_{in}}{R_1+R_2} = 3mA$

- Pomiar prądu na $R_{SHUNT} = 50m\Omega$, 0,5 W za pomocą wzmacniacza INA180A1 20V/V
  przy $V_{in} = 30V$, $V_{out} = 8,4V$, $\eta = 100\%$, $P_{in} = 15W$
  $I_{zm} = \frac{P_{in}}{V_{out}*\eta} = 1,79A$
  $V_{RSHUNT} = R_{SHUNT} * I_{zm} = 89,5mV$
  $V_{zm} = V_{RSHUNT} * 20 = 1,79V < 3,3V$
  $P_{RSHUNT} = V_{RSHUNT} * I_{zm} = 0,161W < 0,5W$

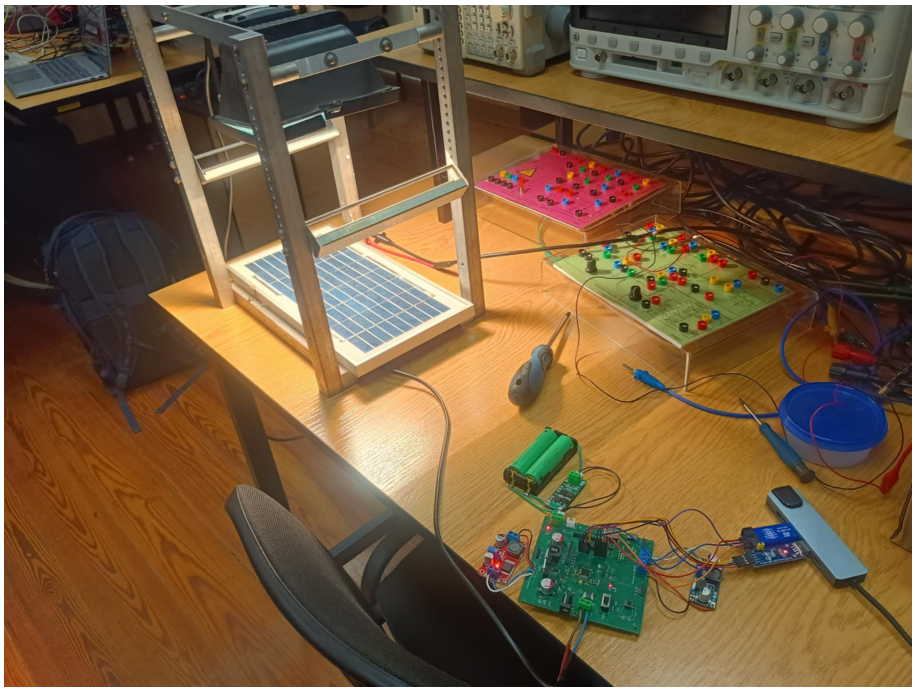
- Pomiar napięcia na ogniwach/wyjściowe przetwornicy na dzielniku $27k\Omega|10k\Omega$
  dla V_{out} = 8,4V
  $V_{zm} = V_{in} * \frac{R_1}{R_2+R_1} = 2,27V < 3,3V$
  $I_{zm} = \frac{V_{in}}{R_1+R_2} = 0,23mA$

- W układzie buck convertera za kondensatorem $22\mu F$ został umieszczony kondensator elektrolityczny $150\mu F$ o niskim ESR w celu poprawy charakterystyki napięciowej układu

9 Weryfikacja eksperymentalna układu

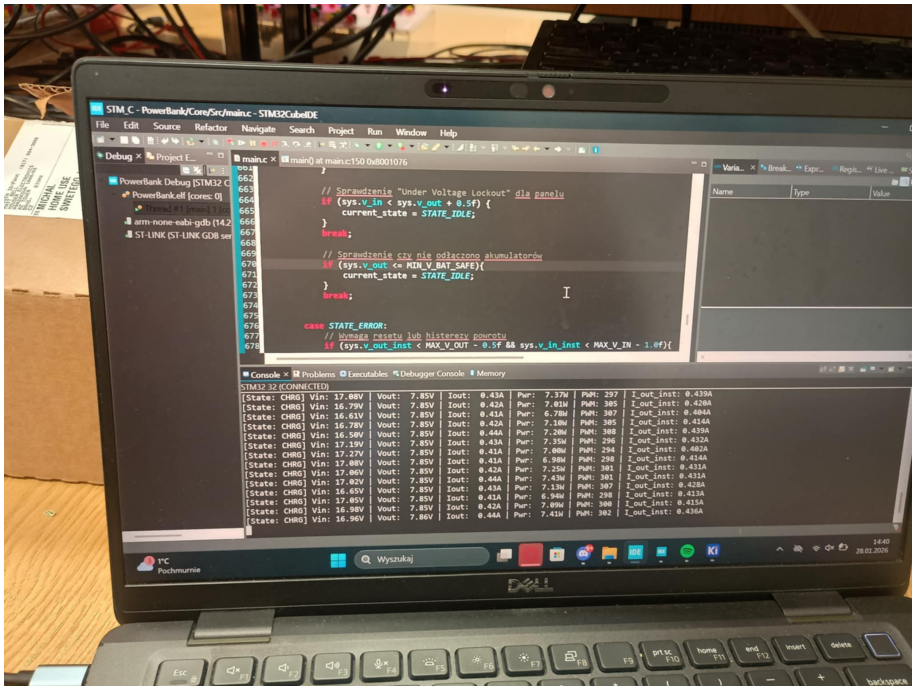
Celem przeprowadzonych testów była weryfikacja poprawności działania warstwy sprzętowej (układów pomiarowych napięcia i prądu) oraz ocena efektywności zaimplementowanego algorytmu śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT).

Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych, wykorzystując panel fotowoltaiczny eksponowany na promieniowanie słoneczne. Zmierzone napięcie obwodu otwartego (V_{OC}) panelu w warunkach testowych wynosiło od 21 V do 22 V.



Rysunek 8: Stanowisko testowe z naświetlonym panelem fotowoltaicznym

W trakcie procesu ładowania zarejestrowano kluczowe parametry pracy przetwornicy, które przedstawiono na poniższym zdjęciu danych pomiarowych.



Rysunek 9: Zarejestrowane dane pomiarowe podczas pracy algorytmu MPPT

Analiza wyników potwierdziła poprawne działanie pętli regulacji. Algorytm MPPT po-

myślnie zidentyfikował punkt mocy maksymalnej (V_{MPP}), stabilizując napięcie wejściowe przetwornicy na poziomie około 17 V. W tym punkcie pracy uzyskano prąd ładowania ogniwa o wartości $I_{out} \approx 400$ mA.

Moc użyteczna przekazywana do obciążenia (moc wyjściowa) została wyznaczona na podstawie iloczynu napięcia i prądu wyjściowego:

$$P_{out} \approx V_{out} \cdot I_{out} \approx 3.4 \text{ W} \tag{1}$$

Uzyskany wynik świadczy o prawidłowym dopasowaniu impedancji obciążenia do źródła przez algorytm sterujący oraz o poprawnej pracy stopnia mocy przetwornicy.

10 Budżet Projektu

Zakładany budżet na projekt 400 zł. Część elementów - programator, złącza, kable nie będą kupowane.

- Ogniwa 18650 x4, przetwornice zewnętrzne DC-DC, uchwyt na baterie 18650 74 zł.
- Układ BMS 10 zł.
- Elementy elektroniczne z Mouser Electronics, dwa komplety 257 zł.
- Wyprofukowanie 5 płytek wraz z częściowym montażem przez JLCPCB 104 zł

Podsumowując, całkowity koszt wykonania projektu wyniósł 445 zł. Lekko przekroczyliśmy zakładany budżet.

11 Wnioski końcowe

- Montaż niektórych elementów przez JLCPCB był dobrym pomysłem. Usługa ta nie była droga, a zaoszczędziła wiele pracy przy lutowaniu.
- Należy unikać obudów QFN, gdyż przytulanie elementów wymaga użycia Hot-Air i odpowiedniej kolejności lutowania. Po zostawieniu ich na koniec należy zabezpieczyć podczas lutowania inne elementy taśmą kaptonową, aby nie zostały nadtopione.
- Zaprogramowanie interfejsu UART i diód LED ułatwia orientację w tym, jaki jest stan układu i czy uC wykonuje program.
- Procesory STM32 są trudnym punktem wyjścia, wymagają wielu konfiguracji i programowania, aby cokolwiek na nich uruchomić. Na przyszłość zastosowalibyśmy inny układ, np. ESP32.
- Zastosowanie gotowych i sprawdzonych układów przetwornic oraz BMS znacznie uprościło projekt płytki.

12 Linki i inspiracje

- STM32 Official Site
- DigiKey Electronics
- Forbot
- Projekty open-source powerbanków